

# DOKUMENTACJA PROJEKTU

## Aqua SOS - Bezprzewodowy System Sterowania Silnikami przez LoRa

### 1. Cel projektu

Projekt bezprzewodowego systemu zdalnego sterowania dwoma serwomotorami za pomocą komunikacji radiowej LoRa. Operator naciska przycisk na module nadawczym (Arduino Nano), sygnał jest przesyłany drogą radiową do modułu odbiorczego (Arduino Uno), który uruchamia serwomotory. Po wykonaniu zadania moduł odbiorczy wysyła potwierdzenie z powrotem, a dioda LED na nadajniku informuje operatora o pomyślnym uruchomieniu silników.

Zastosowanie systemu: zdalne sterowanie mechanizmami w trudno dostępnych miejscach, np. w środowisku wodnym lub przemysłowym.

### 2. Opis działania

#### 2.1 Sekwencja działania

- Operator naciska przycisk SW1 podłączony do Arduino Nano (nadajnik).
- Dioda LED D1 przy nadajniku zapala się - sygnalizuje oczekiwanie na potwierdzenie.
- Arduino Nano wysyła przez moduł LoRa U1 komunikat „START\_SILNIKI” drogą radiową.
- Moduł LoRa U2 odbiera sygnał i przekazuje go do Arduino Uno (odbiornik).
- Arduino Uno uruchamia serwomotory M1 i M2 - obracają się do zadanej pozycji (90°).
- Dioda LED D2 przy odbiorniku zapala się - sygnalizuje uruchomienie silników.
- Arduino Uno wysyła przez LoRa U2 komunikat potwierdzający „SILNIKI\_OK”.
- Arduino Nano odbiera potwierdzenie - LED D1 gaśnie (cykl zakończony) lub zmienia stan.

#### 2.2 Komunikacja LoRa

Oba moduły Reyax RYL993 pracują na identycznej konfiguracji częstotliwości i adresów. Sygnały TX/RX między Arduino (5V logiki) a modułami LoRa (3.3V logiki) są dopasowywane przez dzielniki napięcia (R2/R3 po stronie Nano, R4/R5 po stronie Uno). Komunikacja odbywa się przez interfejs UART (SoftwareSerial) z prędkością 9600 baud.

### 3. System Zrzutu - Obudowa i Platforma

#### 3.1 Opis ogólny obudowy

System zrzutu składa się z dwóch głównych elementów: prostopadłościennej obudowy (boksu) oraz zewnętrznej platformy montażowej. Obudowa chroni kluczowe elementy systemu i pełni rolę kontenera dla uwalnianej boji ratowniczej. Platforma zewnętrzna służy do montażu serwomotorów odpowiedzialnych za otwieranie klapy zrzutowej.

#### 3.2 Obudowa (boks)

**Wymiary i kształt:**

- Prostopadłościenna obudowa o zwartej, solidnej konstrukcji.
- Cztery narożniki wzmocnione zaczepami montażowymi (widoczne w rogach górnej i dolnej części).

#### **Zawartość wnętrza:**

- Wewnątrz obudowy znajduje się boja ratownicza - złożona i gotowa do uwolnienia.
- Boja jest zwalniana przez klapę w dolnej lub bocznej części boku.
- Kłapa jest kontrolowana przez serwomotory zamontowane na platformie zewnętrznej.

#### **Materiał i wykończenie:**

- Obudowa wykonana z materiału odpornego na wodę i ciśnienie.
- Powierzchnia gładka, bez ostrych krawędzi - odpowiednia do pracy w środowisku wodnym.

### **3.3 Platforma zewnętrzna (system zrzutu)**

Platforma zewnętrzna jest płaską, poziomą płytą przytwierdzoną do dolnej części obudowy. Służy jako montażowa baza dla elementów napędowych systemu zrzutu.

#### **Miejsca na serwomotory:**

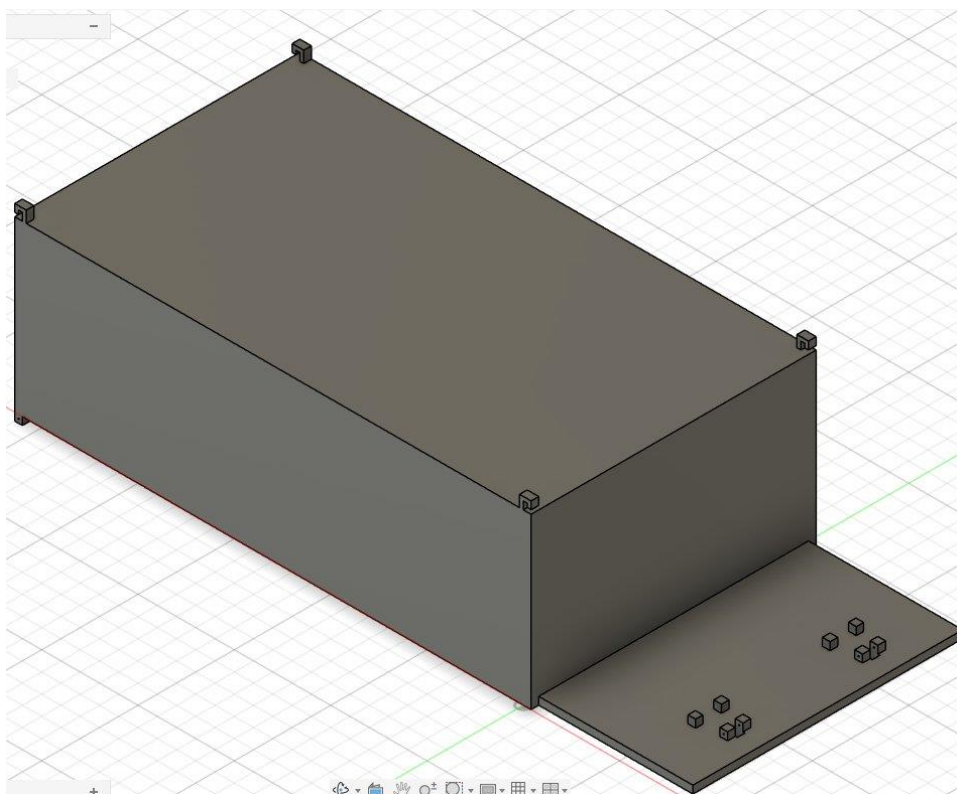
- Platforma posiada sześć dedykowanych gniazd montażowych dla serwomotorów (widoczne jako małe sześciangły na powierzchni platformy - trzy grupy po dwa).
- Dwa serwomotory są odpowiedzialne za mechanizm otwierania klapy zrzutowej.
- Układ montażowy pozwala na symetryczne rozproszenie siły przy otwieraniu klapy.

#### **Funkcja zrzutu:**

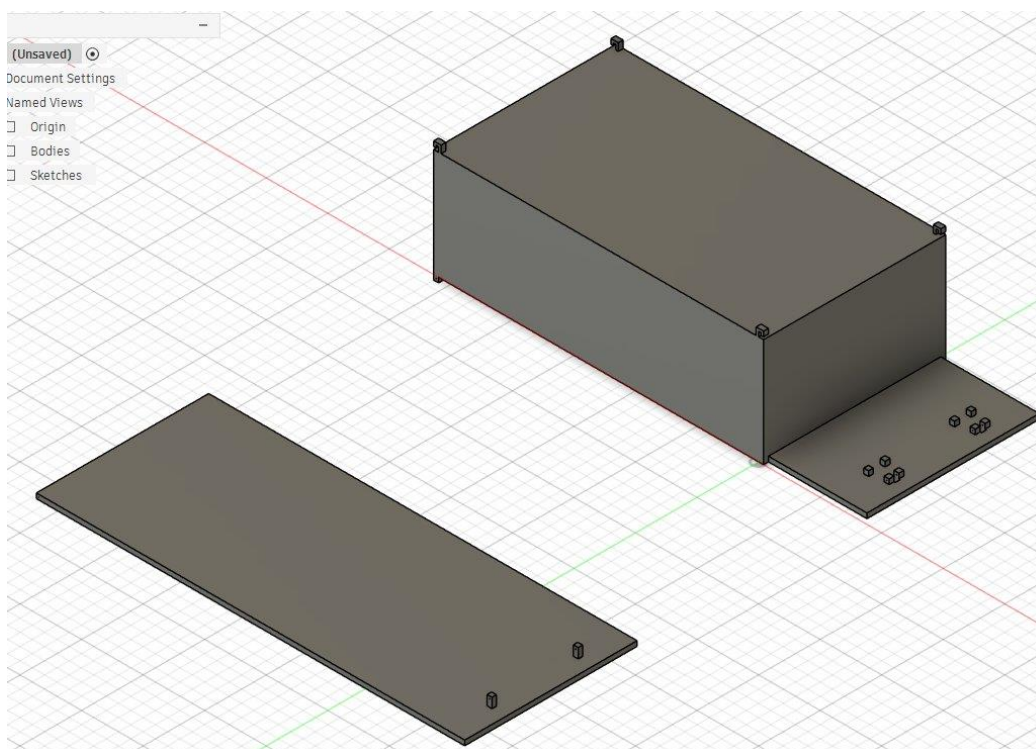
- Po odebraniu sygnału LoRa, Arduino Uno aktywuje serwomotory M1 i M2.
- Serwomotory obracają się do pozycji 90° - otwierając klapę obudowy.
- Boja zostaje uwolniona i ląduje na powierzchni wody.
- Po zrzucie Arduino Uno wysyła potwierdzenie SILNIKI\_OK do nadajnika.

### **3.4 Widoki 3D obudowy**

*Widok 1: Obudowa - boks w stanie transportowym*



Widok 2: Obudowa z oddzieloną klapą - widoczna platforma z miejscami na serwomotory



Rys. 1-2: Modele 3D obudowy systemu zrzutu. Widoczna płyta platformy z dwoma gniazdami montażowymi dla serwomotorów oraz prostopadłościenny boks chroniący boję ratowniczą.

## 4. Lista elementów

| Oznaczenie | Element | Wartość / Model | Opis |
|------------|---------|-----------------|------|
|------------|---------|-----------------|------|

|     |                   |                    |                                                |
|-----|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| A2  | Arduino Nano v3.x | ATmega328P         | Moduł nadawczy - obsługa przycisku i diody LED |
| A1  | Arduino Uno R3    | ATmega328P         | Moduł odbiorczy - sterowanie serwomotorami     |
| U1  | Reyax RYL993      | LoRa 868/915 MHz   | Moduł LoRa przy nadajniku (Nano)               |
| U2  | Reyax RYL993      | LoRa 868/915 MHz   | Moduł LoRa przy odbiorniku (Uno)               |
| U4  | ER_OLEDM0.91      | I2C, 128x32 px     | Wyświetlacz OLED podłączony do Nano (SDA/SCL)  |
| M1  | Serwomotor        | 5V PWM             | Silnik 1 - sterowany przez Uno                 |
| M2  | Serwomotor        | 5V PWM             | Silnik 2 - sterowany przez Uno                 |
| SW1 | SW_MEC_5G         | Przycisk taktyczny | Przycisk wyzwalający wysyłkę na module Nano    |
| SW2 | SW_MEC_5G         | Przycisk taktyczny | Przycisk dodatkowy przy module Uno             |
| D1  | LED               | Czerwona/Zielona   | Dioda sygnalizacyjna przy nadajniku (Nano)     |
| D2  | LED               | Czerwona/Zielona   | Dioda sygnalizacyjna przy odbiorniku (Uno)     |
| R1  | Rezystor          | 220 $\Omega$       | Ogranicznik prądu dla LED D1                   |
| R2  | Rezystor          | 4.7 k $\Omega$     | Dzielnik napięcia LoRa U1 (strona Nano)        |
| R3  | Rezystor          | 10 k $\Omega$      | Dzielnik napięcia LoRa U1 (strona Nano)        |
| R4  | Rezystor          | 10 k $\Omega$      | Dzielnik napięcia LoRa U2 (strona Uno)         |
| R5  | Rezystor          | 4.7 k $\Omega$     | Dzielnik napięcia LoRa U2 (strona Uno)         |
| R6  | Rezystor          | 220 $\Omega$       | Ogranicznik prądu dla LED D2                   |

## 5. Lista połączeń

### 5.1 Moduł nadawczy - Arduino Nano

| Pin Arduino Nano | Połączony z                    | Przez element  | Uwagi             |
|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| D2               | SW1 (przycisk)                 | -              | INPUT_PULLUP      |
| D3               | D1 LED (anoda)                 | R1 220Ω        | Sygnalizacja      |
| D10 (RX)         | U1 TX (LoRa)                   | Bezpośrednio   | SoftwareSerial RX |
| D11 (TX)         | U1 RX (LoRa)                   | R2/R3 dzielnik | 5V→3.3V konwersja |
| A4 (SDA)         | U4 SDA (OLED)                  | -              | I2C dane          |
| A5 (SCL)         | U4 SCL (OLED)                  | -              | I2C zegar         |
| 5V               | U1 VCC, U4 VCC                 | -              | Zasilanie modułów |
| GND              | U1 GND, U4 GND, D1 katoda, SW1 | -              | Masa wspólna      |

## 5.2 Moduł odbiorczy — Arduino Uno

| Pin Arduino Uno | Połączony z                       | Przez element  | Uwagi                  |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| D9 (PWM)        | M1 sygnał                         | -              | Serwomotor 1           |
| D6 (PWM)        | M2 sygnał                         | -              | Serwomotor 2           |
| D3              | D2 LED (anoda)                    | R6 220Ω        | Sygnalizacja           |
| D2              | SW2 (przycisk)                    | -              | INPUT_PULLUP           |
| D10 (RX)        | U2 TX (LoRa)                      | Bezpośrednio   | SoftwareSerial RX      |
| D11 (TX)        | U2 RX (LoRa)                      | R4/R5 dzielnik | 5V→3.3V konwersja      |
| 5V (zewnętrzne) | M1 VCC, M2 VCC                    | -              | ZEWNEŹTRZNE zasilanie! |
| GND             | U2 GND, D2 katoda, M1 GND, M2 GND | -              | Masa wspólna           |

## 6. Uwagi i zalecenia

### 6.1 Zasilanie serwomotorów

**WAŻNE:** Serwomotory M1 i M2 nie mogą być zasilane bezpośrednio z pinu 5V Arduino Uno. Każdy serwomotor może pobierać do 1A prądu pod obciążeniem. Należy zastosować zewnętrzny zasilacz 5V/2A lub większy.

- Zewnętrzny zasilacz 5V → VCC serwomotorów M1 i M2
- GND zasilacza zewnętrznego MUSI być połączony z GND Arduino Uno (masa wspólna)
- Arduino Uno dostarcza tylko sygnał PWM (pin sterujący)

### 6.2 Konwersja poziomów logicznych

Moduły LoRa Reyax RYL993 pracują na logice 3.3V, podczas gdy Arduino pracuje na 5V. Dzielniki napięcia R2/R3 i R4/R5 obniżają poziom sygnału TX z Arduino do bezpiecznego poziomu 3.3V dla wejścia RX modułu LoRa.

Obliczenie dzielnika:  $V_{out} = 5V \times (10k\Omega / (4.7k\Omega + 10k\Omega)) \approx 3.4V$  - wartość akceptowalna dla 3.3V logiki.

### 6.3 Konfiguracja modułów LoRa RYL993

Oba moduły muszą być skonfigurowane identycznie:

- Ta sama częstotliwość (np. 868 MHz dla Europy)
- Ten sam adres sieciowy (Network ID)
- Ten sam adres urządzenia lub tryb broadcast
- Prędkość UART: 9600 baud

### 6.4 Debouncing przycisków

Przyciski SW1 i SW2 wymagają obsługi drgań styków (debouncing) w oprogramowaniu. Zalecane opóźnienie: 50ms po wykryciu zmiany stanu.